

Geometría computacional

Sebastián Torrealba

`sebastian.torrealba@sansano.usm.cl`



Requisitos

Se asume familiaridad con:

- **Vectores en el plano** y determinantes 2×2 .
- **Trigonometría básica**: seno, coseno, ley del coseno.
- **Complejidad asintótica** $O(\cdot)$.
- **C++ y la STL** (`sort` con comparadores propios).

No se requiere experiencia previa con geometría computacional.



Mapa de la clase



Cinco bloques y **dos cuentas**: el producto punto alinea, el producto cruz gira, y sus signos deciden todo.



¿Por qué álgebra lineal?

con dibujos y casos

¿se cruzan AB y CD?

¿vertical? ¿paralelo? ¿colineal?
¿toque en punta? ¿solapados?



un if por configuración

los casos borde no se acaban
y el que falta es el del WA

vs.

con dos cuentas

$u \cdot v$ y $u \times v$

una fórmula por pregunta
tres respuestas: +, -, 0



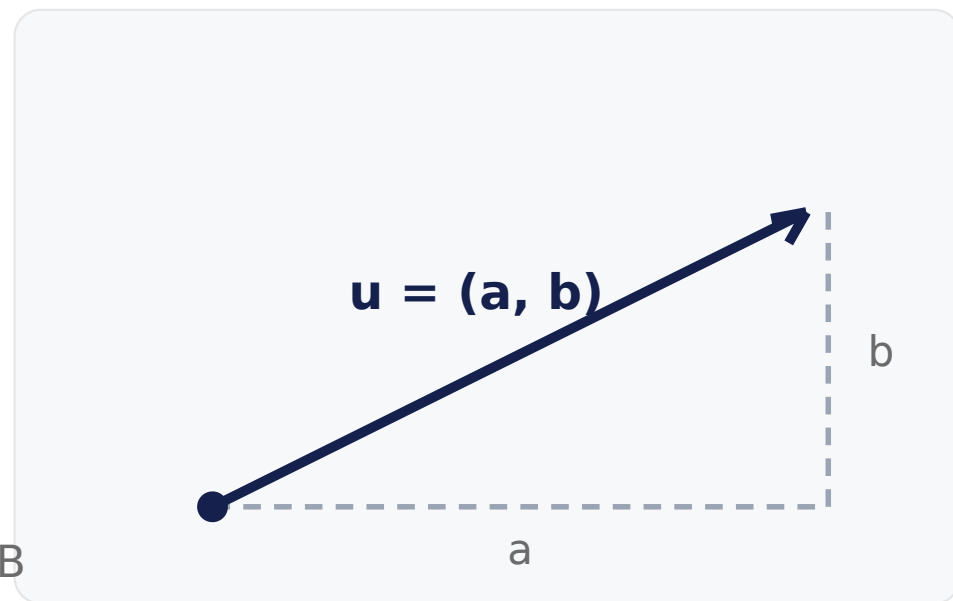
el signo responde

el caso borde es solo el cero
y el cero se compara exacto

La geometría de contest se pierde en configuraciones; el álgebra lineal las **disuelve**:
toda la clase cabe en dos cuentas.



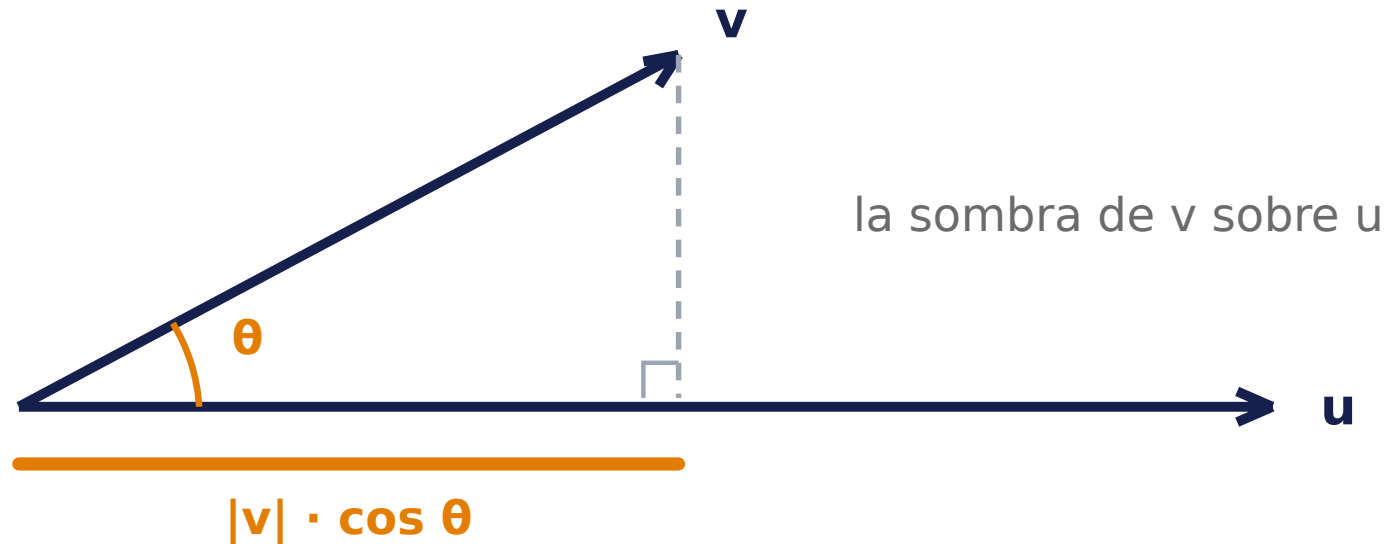
Puntos y vectores



Un punto es una posición; un vector, una flecha: $B - A$ apunta de A a B . La norma:

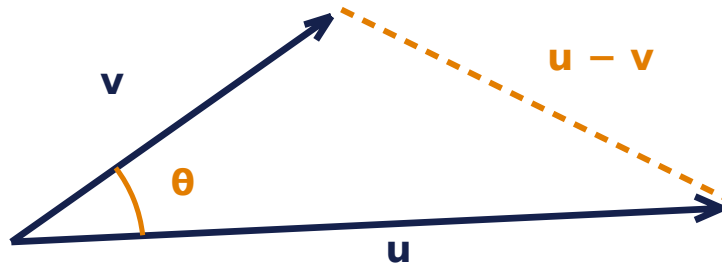
$$|u| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Producto punto: cuánto se alinean



$$u \cdot v = ac + bd = |u| |v| \cos \theta \quad (u = (a, b), v = (c, d)), \quad u \cdot u = |u|^2.$$

El punto mide cuánto camina v en la dirección de u .



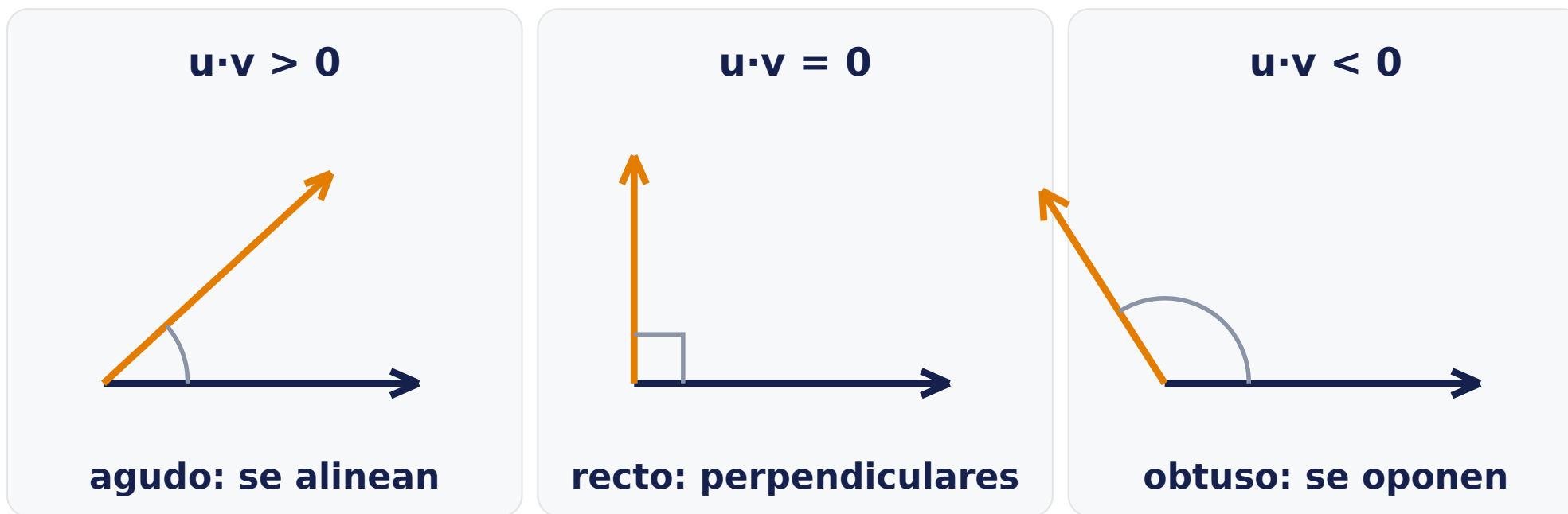
La **ley del coseno** en ese triángulo, y la misma longitud expandida con álgebra:

$$|u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v|\cos\theta, \quad |u - v|^2 = (u - v) \cdot (u - v) = |u|^2 - 2u \cdot v + |v|^2.$$

Comparando: $u \cdot v = |u||v|\cos\theta$. La definición con coordenadas y el ángulo son **la misma cuenta**.



El signo del punto

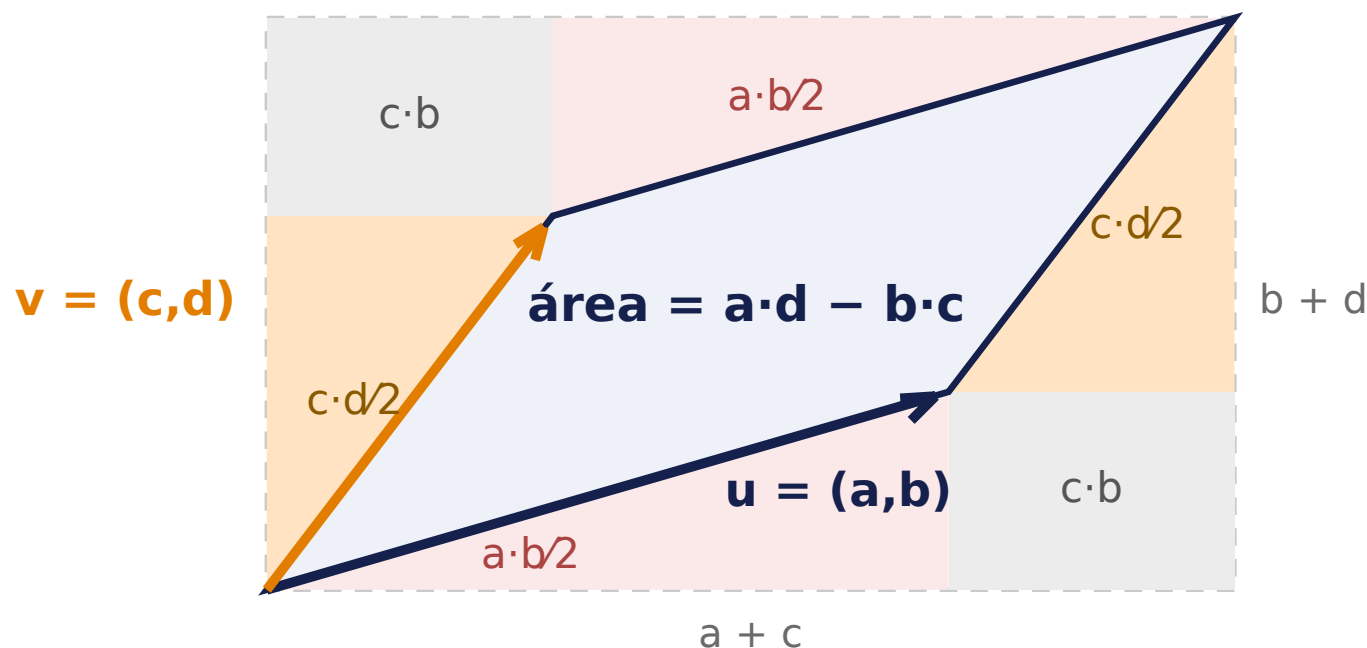


El coseno manda: el signo de $u \cdot v$ clasifica el ángulo. Y la sombra es la **proyección**:

$$\text{proy}_u(v) = \frac{u \cdot v}{|u|^2} u.$$



Producto cruz: el área firmada



$$u \times v = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = (a + c)(b + d) - ab - cd - 2cb$$

Si v cae al **otro lado** de u , la misma cuenta sale negativa: el área queda **firmada** por el sentido del giro.



Las dos cuentas se reparten el ángulo

Pura álgebra: el término cruzado $2abcd$ se cancela al sumar,

$$\underbrace{(ac + bd)^2}_{u \cdot v} + \underbrace{(ad - bc)^2}_{u \times v} = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2),$$

es decir, $(u \cdot v)^2 + (u \times v)^2 = |u|^2|v|^2$. Con $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$:

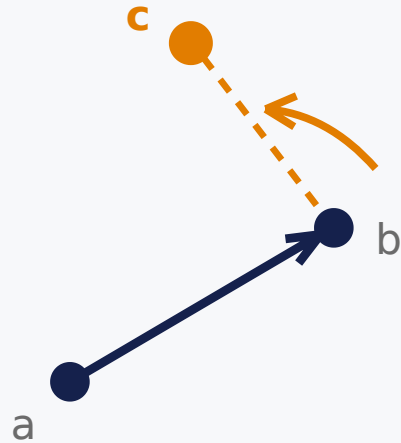
$$|u \times v| = |u||v|\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = |u||v||\sin \theta|.$$

El **coseno** vive en el producto punto; el **seno**, en el producto cruz: alinear y girar.



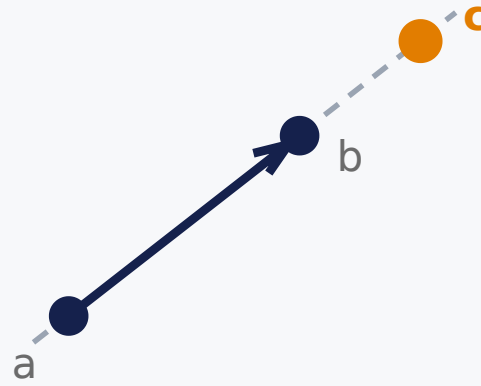
El diccionario del signo

$$\text{orient}(a,b,c) > 0$$



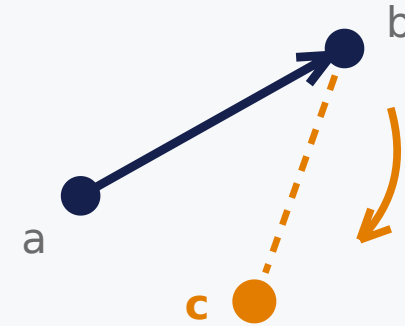
giro a la izquierda

$$\text{orient}(a,b,c) = 0$$



colineales: c pisa la recta

$$\text{orient}(a,b,c) < 0$$



giro a la derecha

$\text{orient}(a, b, c) = (b - a) \times (c - a)$: el doble del área firmada del triángulo abc .
Toda la clase pregunta por este signo.

Bloque 1: Rectas y segmentos

1 · Segmentos

2 · Polígonos

3 · Convexos

4 · Ángulos

5 · Dualidad



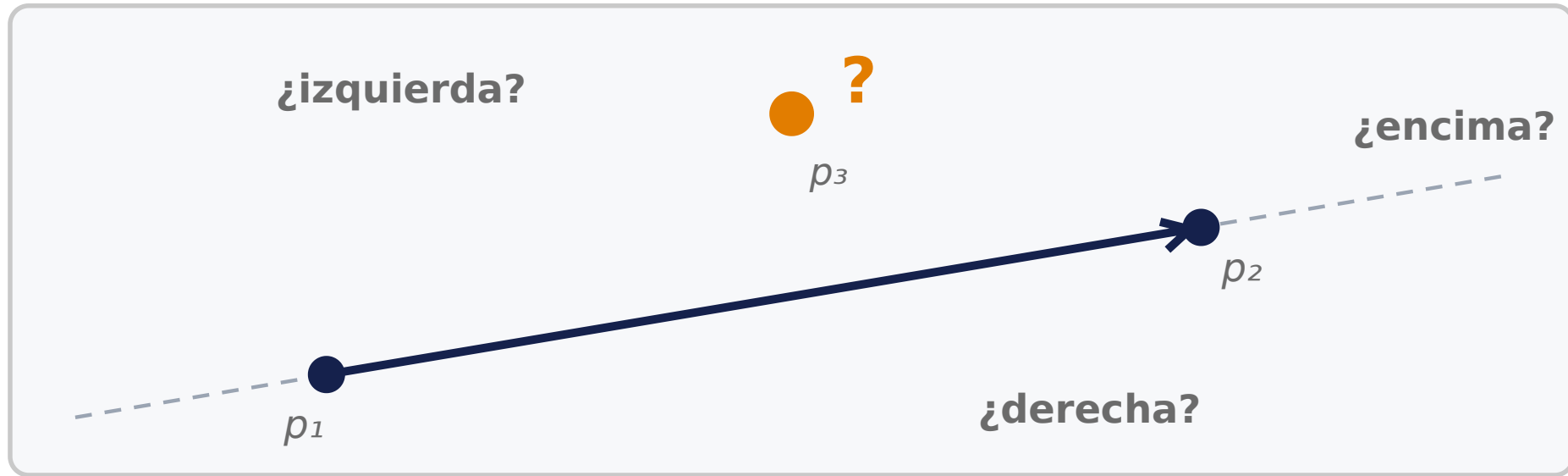
Problema: el lado de una recta

Una recta pasa por p_1 y p_2 . Para p_3 , decidir si queda a la **izquierda**, a la **derecha** o **encima**, mirando de p_1 hacia p_2 . Hasta $t = 10^5$ casos (CSES 2189, «Point Location Test»).

A la mala: comparar pendientes $\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$ contra $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$: dividir obliga a tratar las verticales aparte y deja frágil el empate «encima». Con 10^5 casos, esa fragilidad no sobrevive.



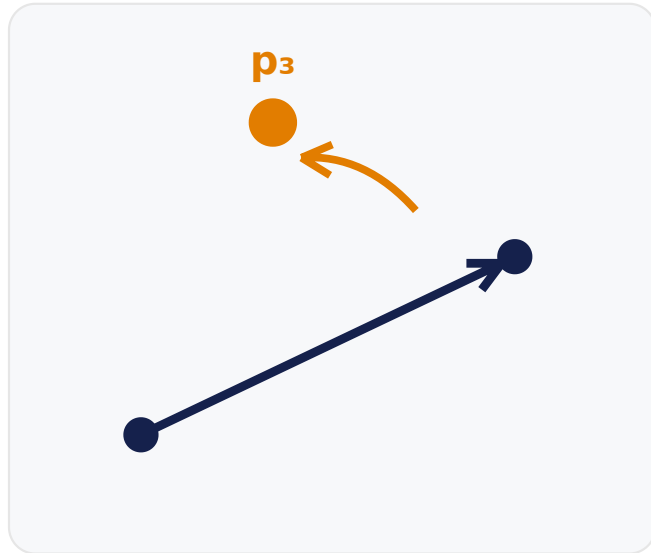
El lado: ¿izquierda, derecha o encima?



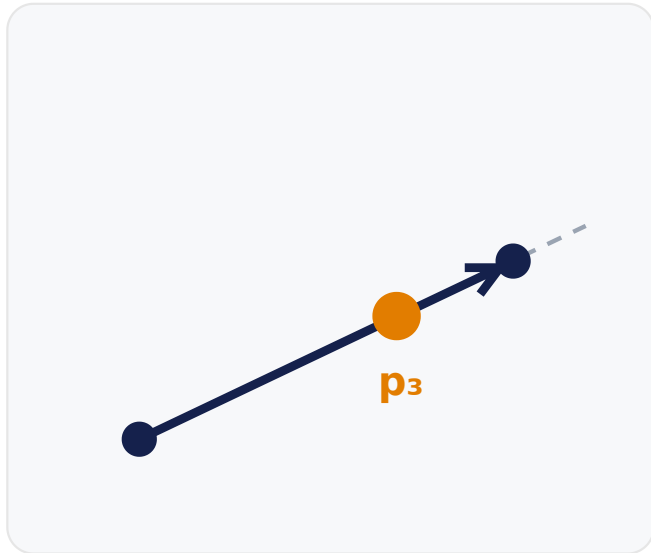
Mirando de p_1 hacia p_2 : responder LEFT, RIGHT o TOUCH en cada caso.

¿Cómo responder **sin dividir**?

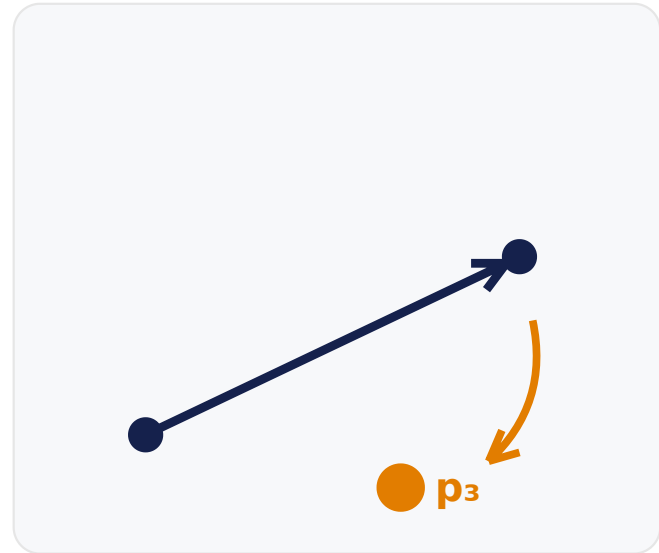
El lado: la solución en una imagen



$> 0 \rightarrow \text{LEFT}$



$= 0 \rightarrow \text{TOUCH}$



$< 0 \rightarrow \text{RIGHT}$

$\text{orient}(p_1, p_2, p_3) = (p_2 - p_1) \times (p_3 - p_1)$: el signo **es** la respuesta, $O(1)$ y sin casos aparte.



Problema: ¿se cruzan dos segmentos?

Dos segmentos AB y CD : ¿comparten **al menos un punto**? Tocarse en una punta o solaparse cuenta. Hasta $t = 10^5$ casos (CSES 2190, «Line Segment Intersection»).

A la mala: intersecar las rectas resolviendo el sistema y chequear rangos: paralelos, verticales y colineales cada uno con su `if`. Con 10^5 casos, siempre hay uno que cae en la grieta.



Cruce de segmentos: los cuatro casos

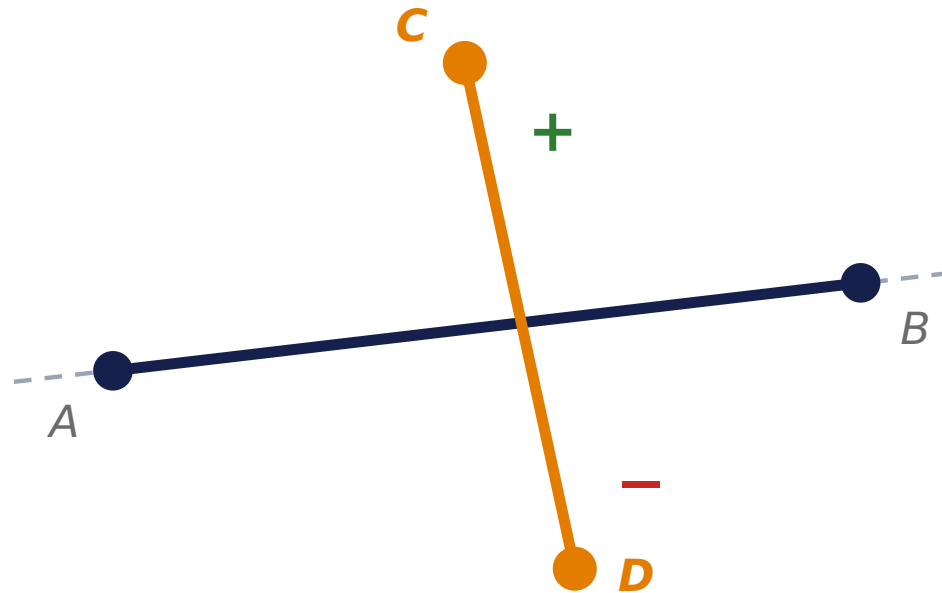


«Se intersecan» = comparten al menos un punto: el toque y el solape **cuentan**.

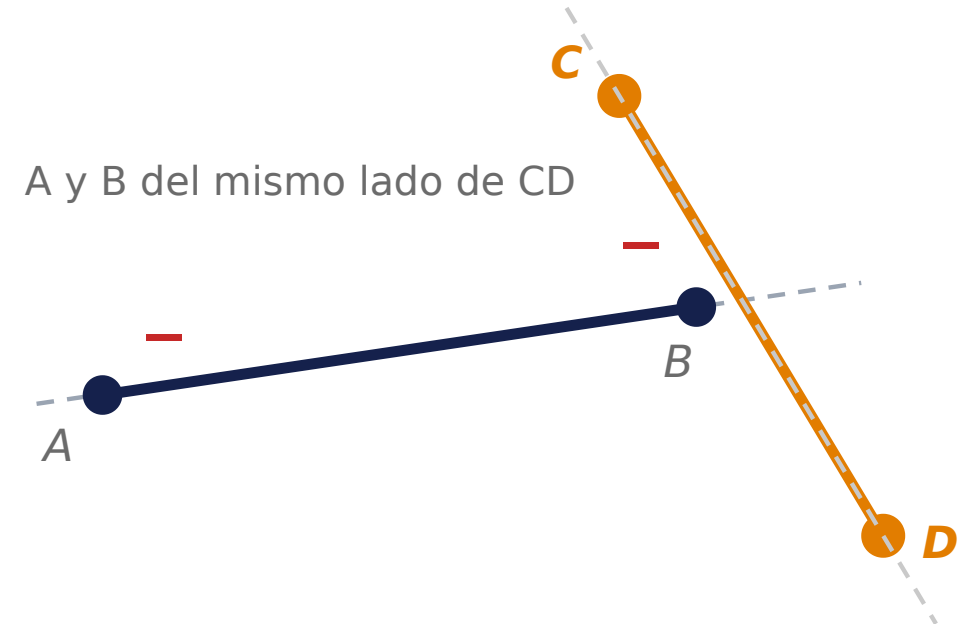
¿Cómo decidirlo **solo con signos**, sin calcular el punto de cruce?



Cruce de segmentos: separar extremos



AB separa C de D ✓

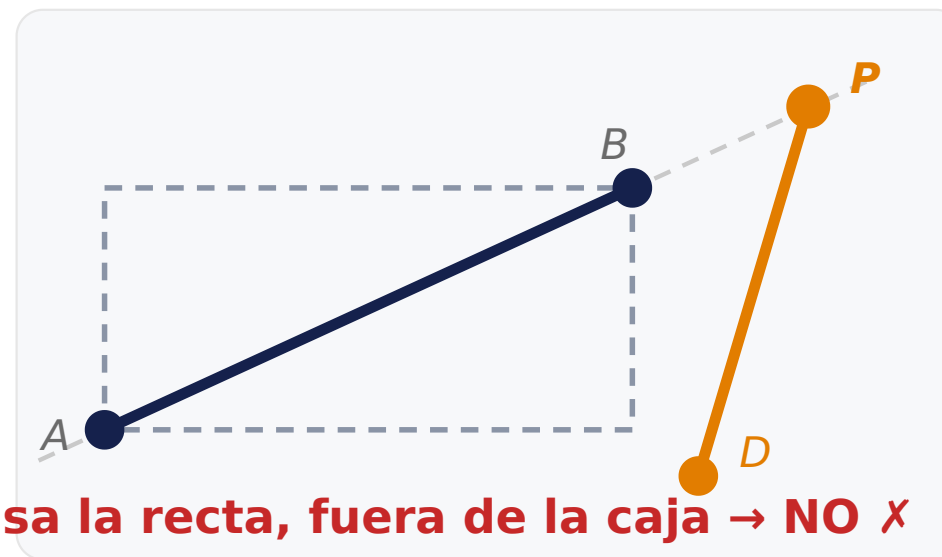
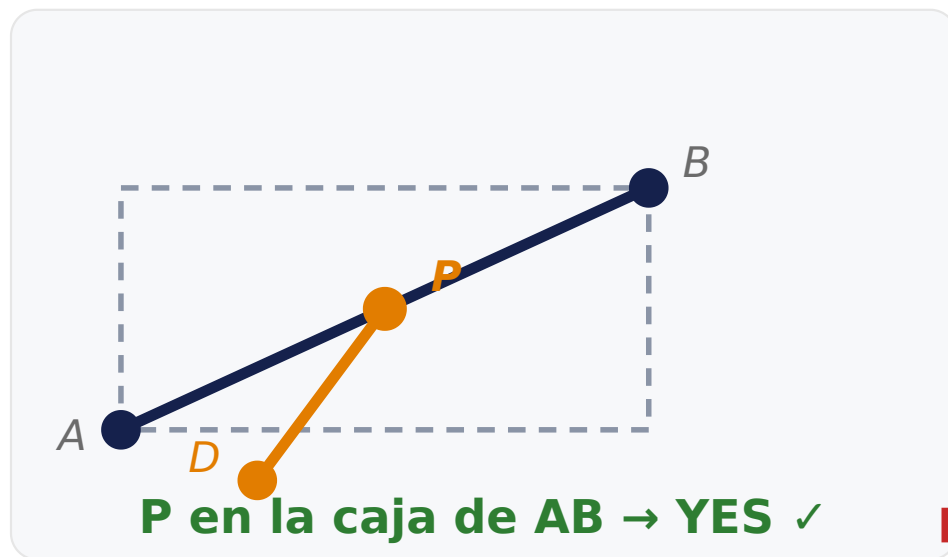


CD no separa A de B → sin cruce ✗

cruce franco $\iff \text{orient}(A, B, C) \cdot \text{orient}(A, B, D) < 0$ y $\text{orient}(C, D, A) \cdot \text{orient}(C, D, B) < 0$



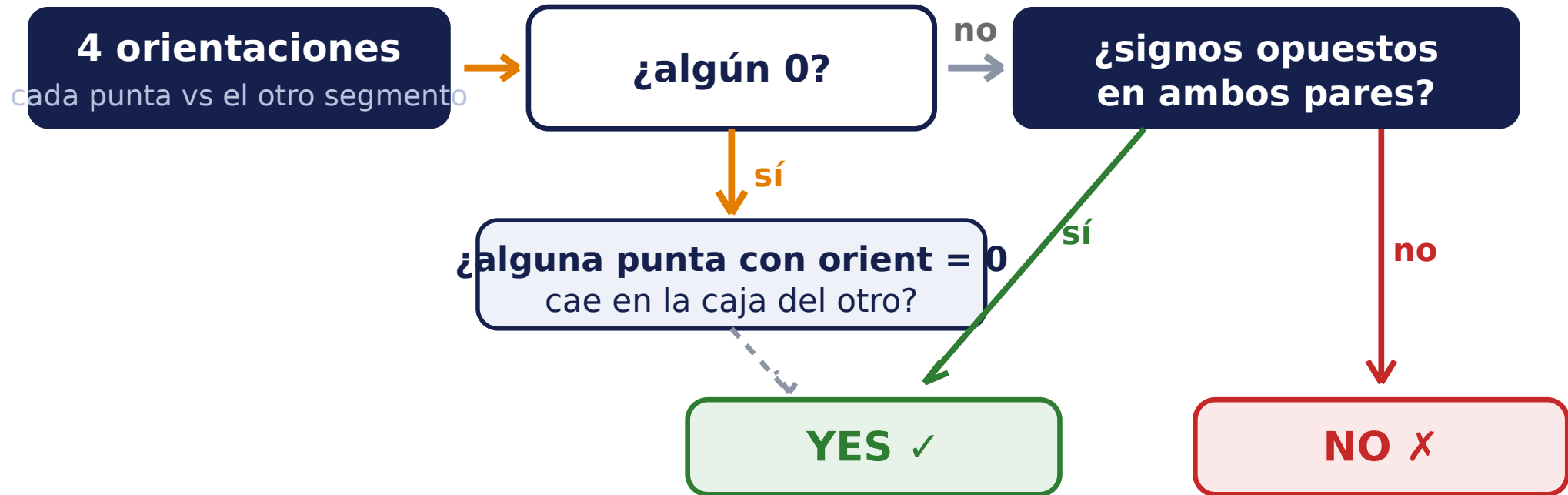
Cruce de segmentos: el caso del cero



Si $\text{orient}(A, B, P) = 0$, la punta P pisa la **recta**: hay contacto solo si P cae en la **caja** de AB . El mismo test resuelve el solape colineal.



Cruce de segmentos: la solución en una imagen



$O(1)$ por caso y 10^5 casos: sin divisiones y sin zoológico de pendientes.

Bloque 2: Polígonos

1 · Segmentos

2 · Polígonos

3 · Convexos

4 · Ángulos

5 · Dualidad



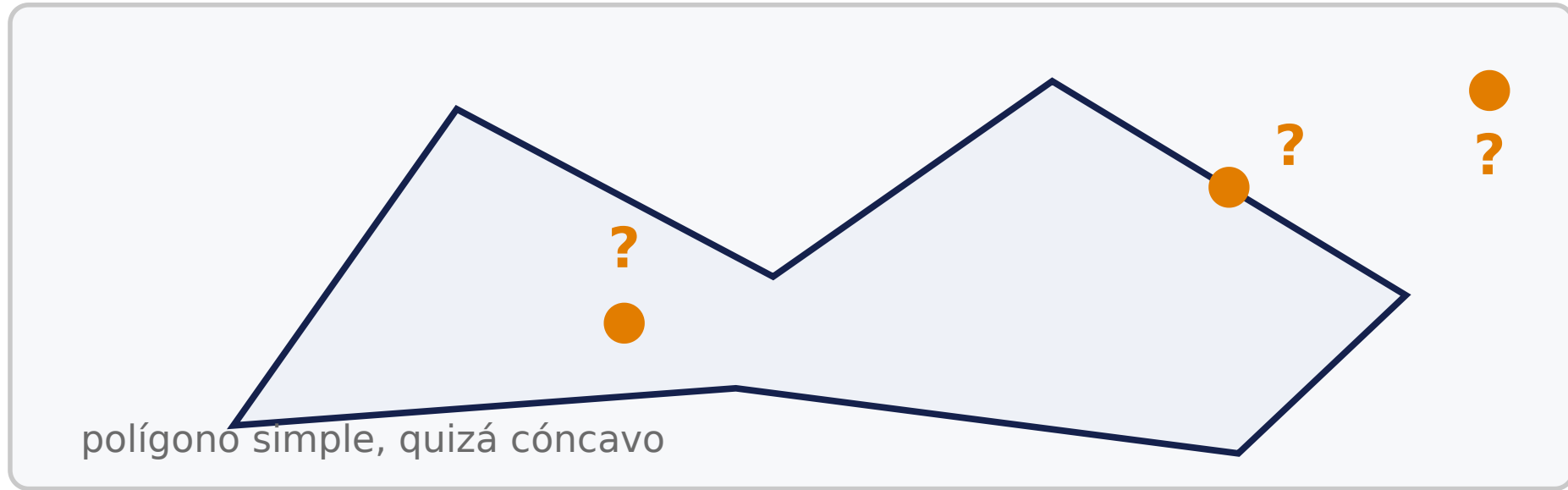
Problema: punto en polígono

Un polígono **simple** de n vértices (quizá cóncavo) y m puntos. Para cada punto responder INSIDE, OUTSIDE o BOUNDARY. Con $n, m \leq 1000$ (CSES 2192, «Point in Polygon»).

A la mala: sumar los ángulos alrededor del punto con `atan2` : $n \cdot m = 10^6$ llamadas trigonométricas, y cerca del borde el error acumulado decide al azar.



Punto en polígono: ¿adentro o afuera?



Para cada uno de los m puntos: INSIDE, OUTSIDE o BOUNDARY.

¿Qué **cuenta con signos** responde «adentro»?



Punto en polígono: el rayo y la paridad



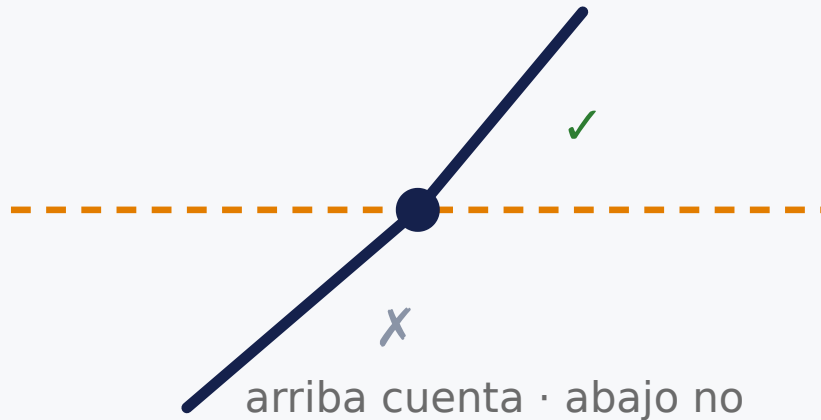
3 cruces → impar → INSIDE

El rayo parte **afuera** (en el infinito) y cada cruce del borde alterna el estado: manda la **paridad**, $O(n)$ por punto.



Punto en polígono: esquivar los vértices

vértice de paso: cuenta 1



pico o valle: cuenta 0 o 2

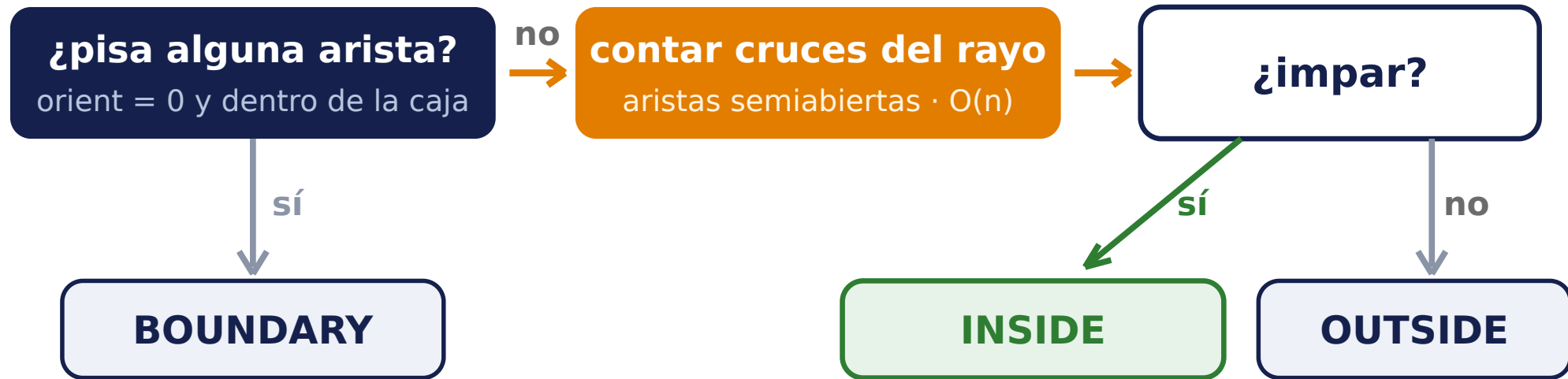


Cada arista es **semiabierto**: cuenta si $y_{\min} \leq y_q < y_{\max}$. El vértice pertenece a exactamente una de sus dos aristas.

Antes de contar: si q pisa una arista ($\text{orient} = 0$ y cae en su caja), es BOUNDARY.



Punto en polígono: la solución en una imagen



$O(n)$ por punto y $O(nm) \approx 10^6$ en total: solo signos y comparaciones.

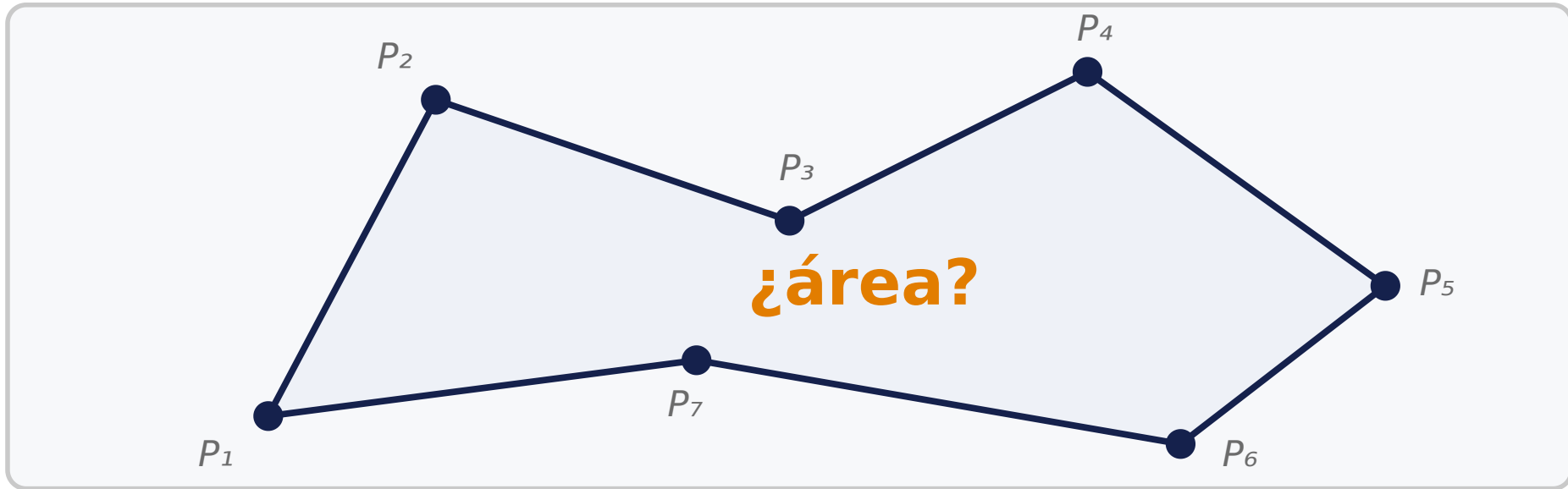


Problema: el área del polígono

Un polígono simple de $n \leq 1000$ vértices en orden, con coordenadas enteras. Calcular su área; el juez pide $2A$ (CSES 2191, «Polygon Area»).

A la mala: partir un polígono cóncavo en triángulos es un algoritmo aparte (orejas, $O(n^2)$ y frágil). Que pidan $2A$ es la pista: **$2A$ siempre es entero.**

Área del polígono: ¿cuánto mide?

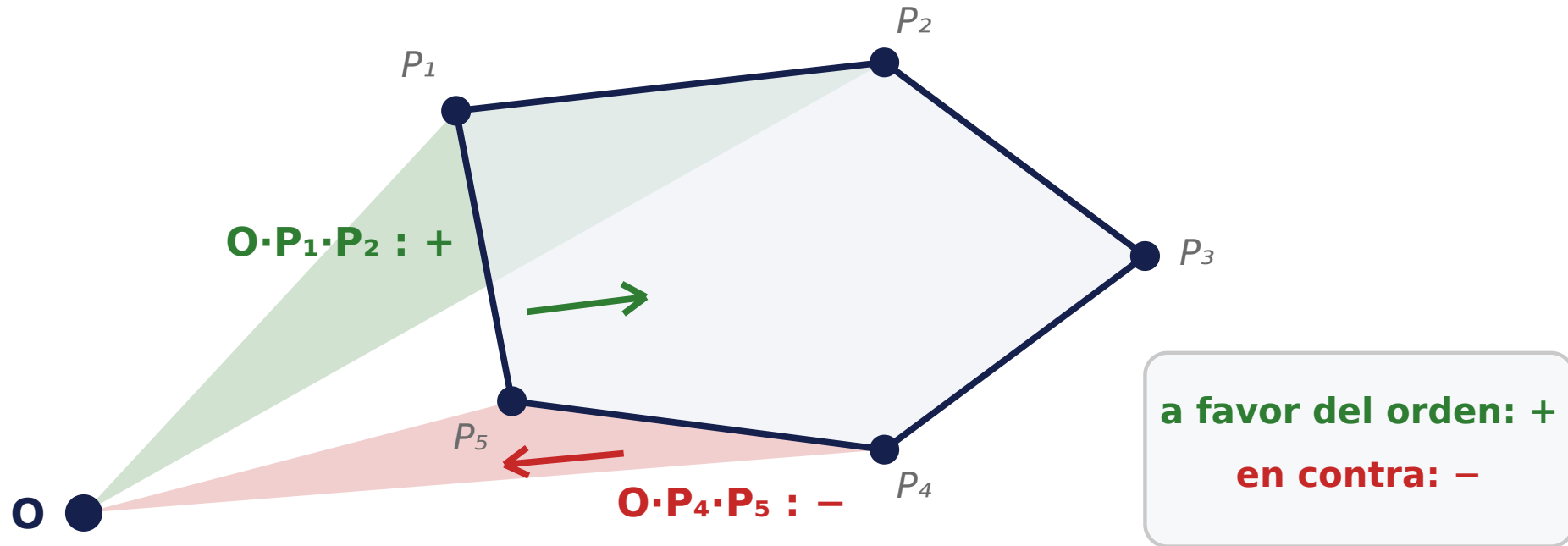


Vértices en orden (horario o antihorario), polígono quizá cóncavo: nada de fórmulas de colegio.

¿Habrá una suma **por arista** que dé el área, sin triangular?



Área del polígono: triángulos firmados

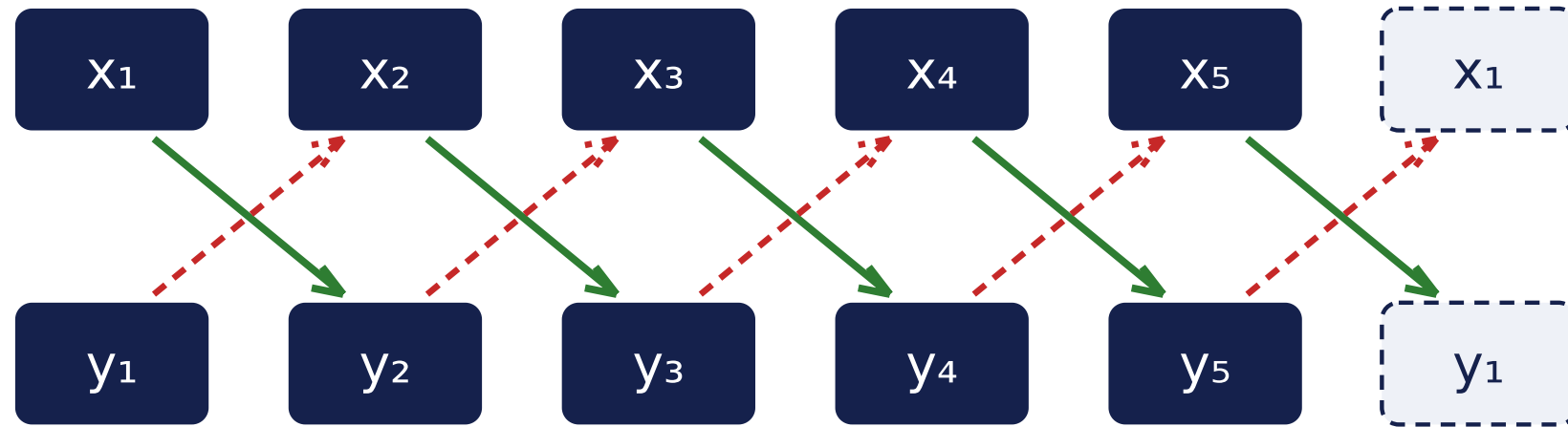


$$2A = \left| \sum_{i=1}^n P_i \times P_{i+1} \right| \quad (P_{n+1} = P_1)$$

Lo de afuera se suma y se resta una vez (neto 0); el interior queda **exactamente una vez**.



Área del polígono: la solución en una imagen



$$|\text{total}| = 2A$$

↘ suma $x_i \cdot y_{i+1}$

↗ resta $y_i \cdot x_{i+1}$

Una pasada, $O(n)$, entero exacto: por eso el juez puede pedir $2A$.

Nombre clásico, por si lo ven: *shoelace*, la fórmula del cordón.

Bloque 3: Convexos

1 · Segmentos

2 · Polígonos

3 · **Convexos**

4 · Ángulos

5 · Dualidad



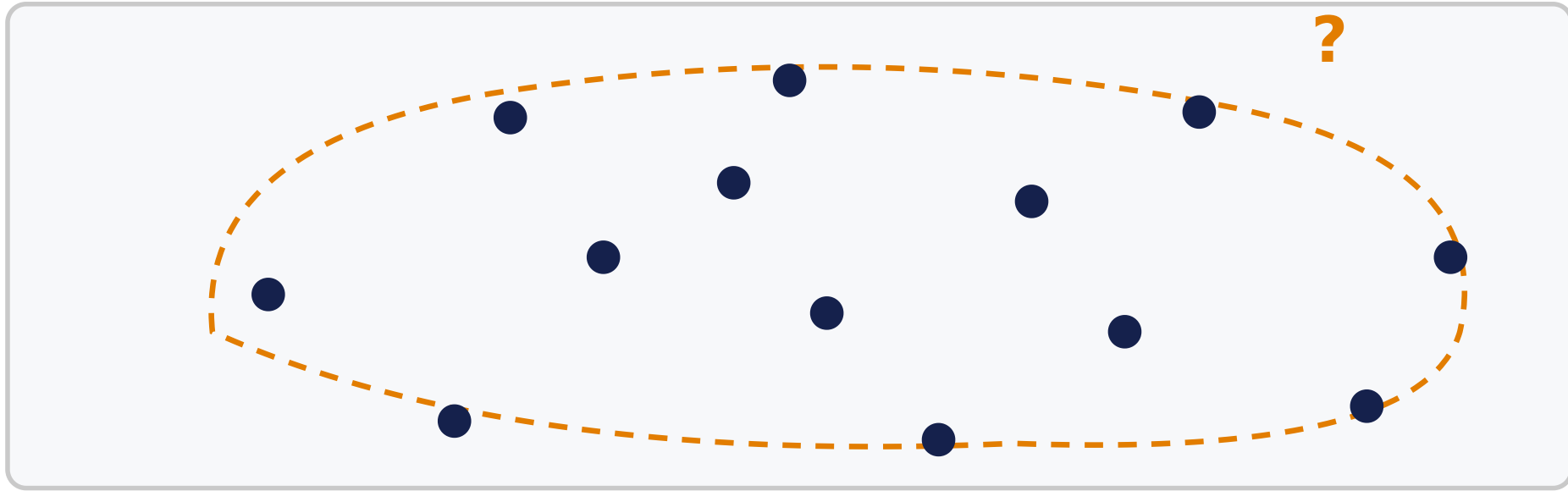
Problema: el borde convexo

Dados $n \leq 2 \cdot 10^5$ puntos, entregar su **borde convexo**: el polígono convexo más chico que los encierra a todos (CSES 2195, «Convex Hull»).

A la mala: una arista del borde deja a **todos** los demás puntos del mismo lado. Probar cada par como arista candidata y verificar los n restantes: $O(n^3) \approx 8 \cdot 10^{15}$ operaciones.



El borde convexo: la banda elástica

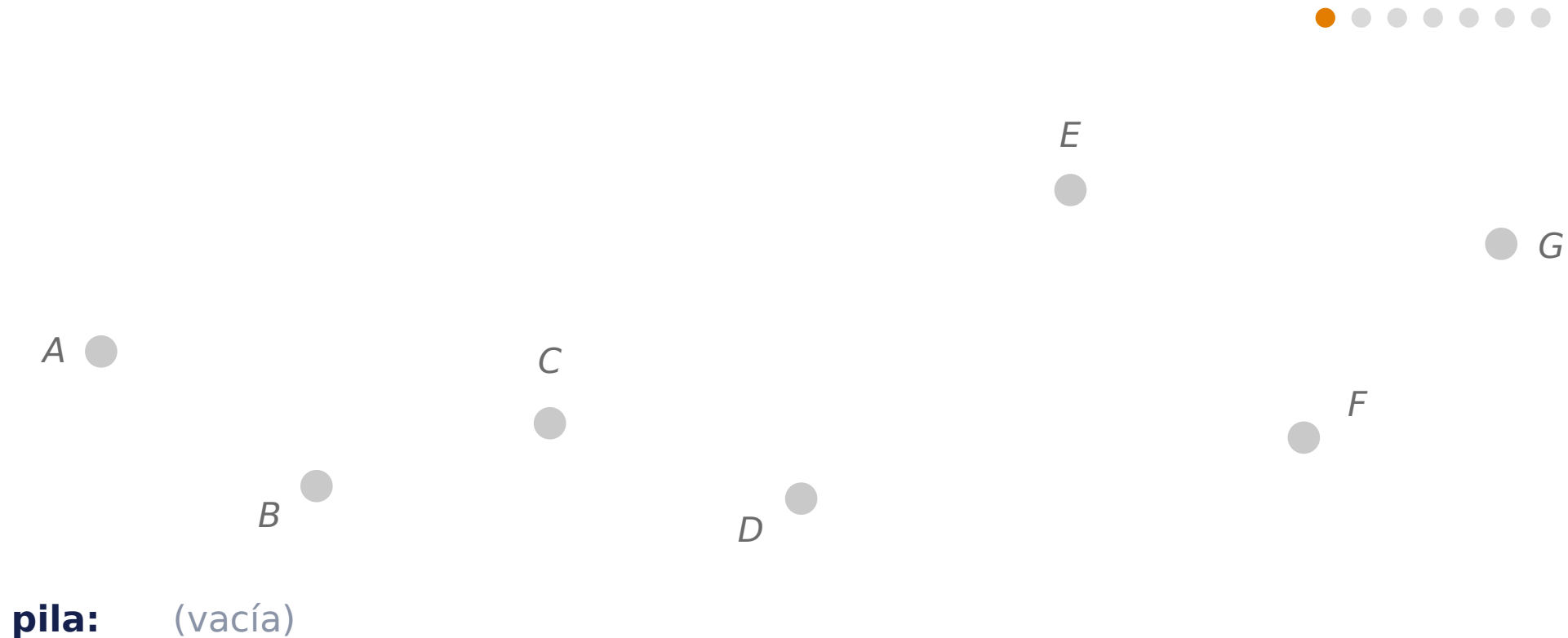


La banda elástica: al soltarla, se apoya solo en los puntos **extremos**.

¿Cómo construirlo agregando los puntos **en orden**, de izquierda a derecha?



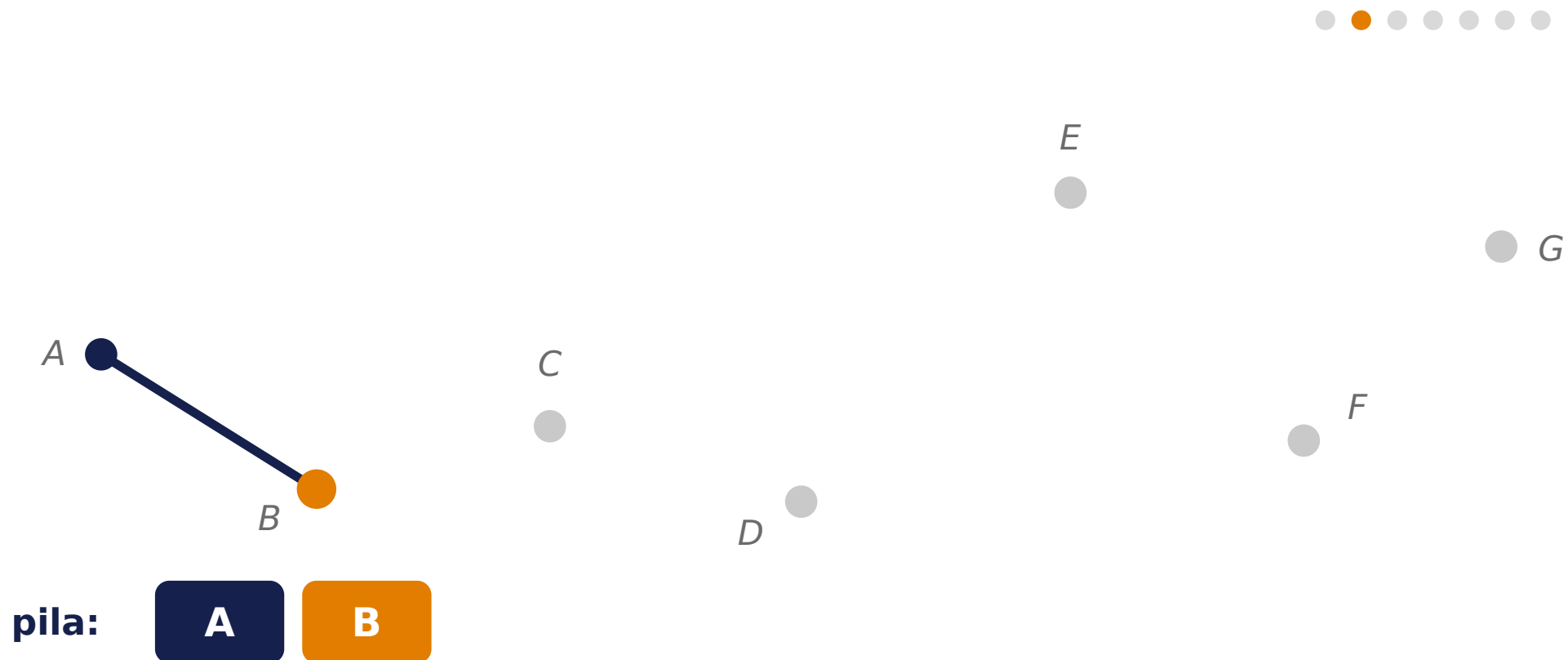
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Ordenar por (x, y) y recorrer de izquierda a derecha; la **cadena de abajo** parte con la pila vacía.



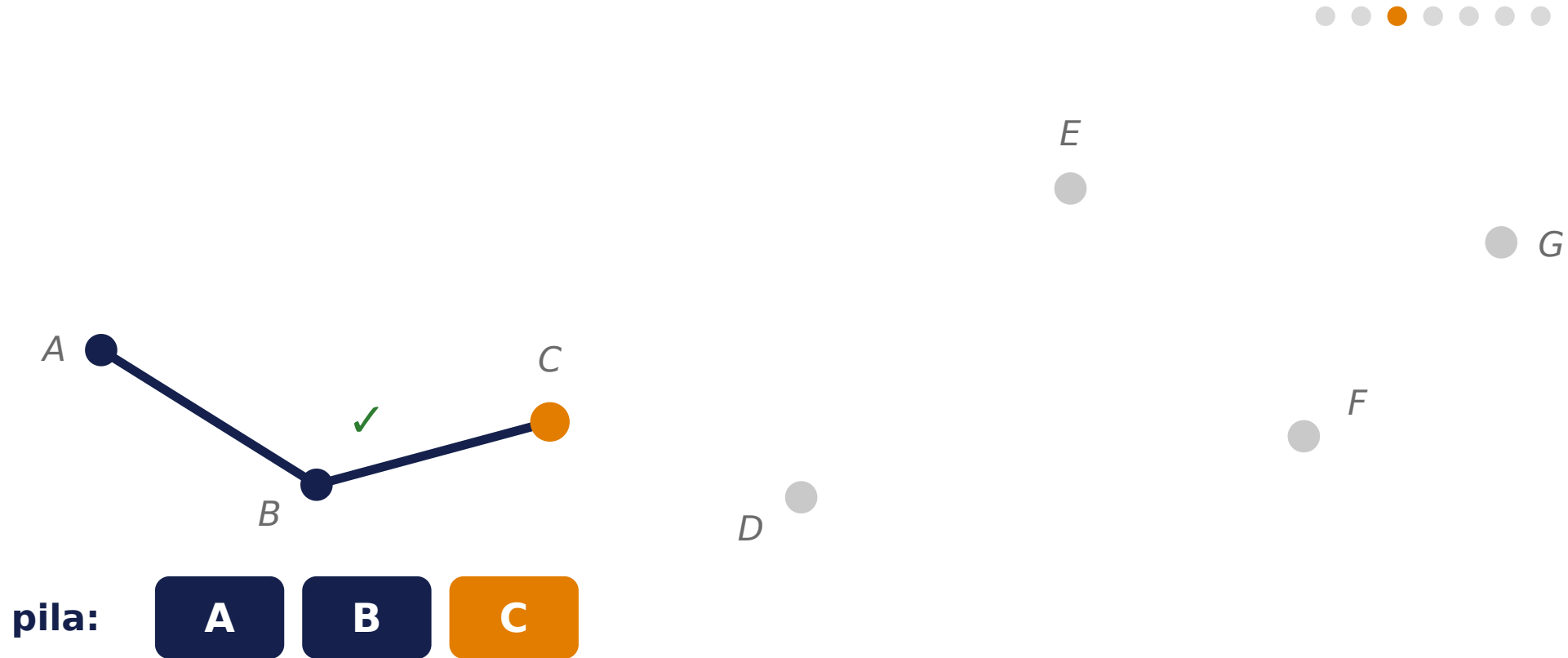
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Los dos primeros entran gratis: con menos de tres puntos no hay giro que revisar.



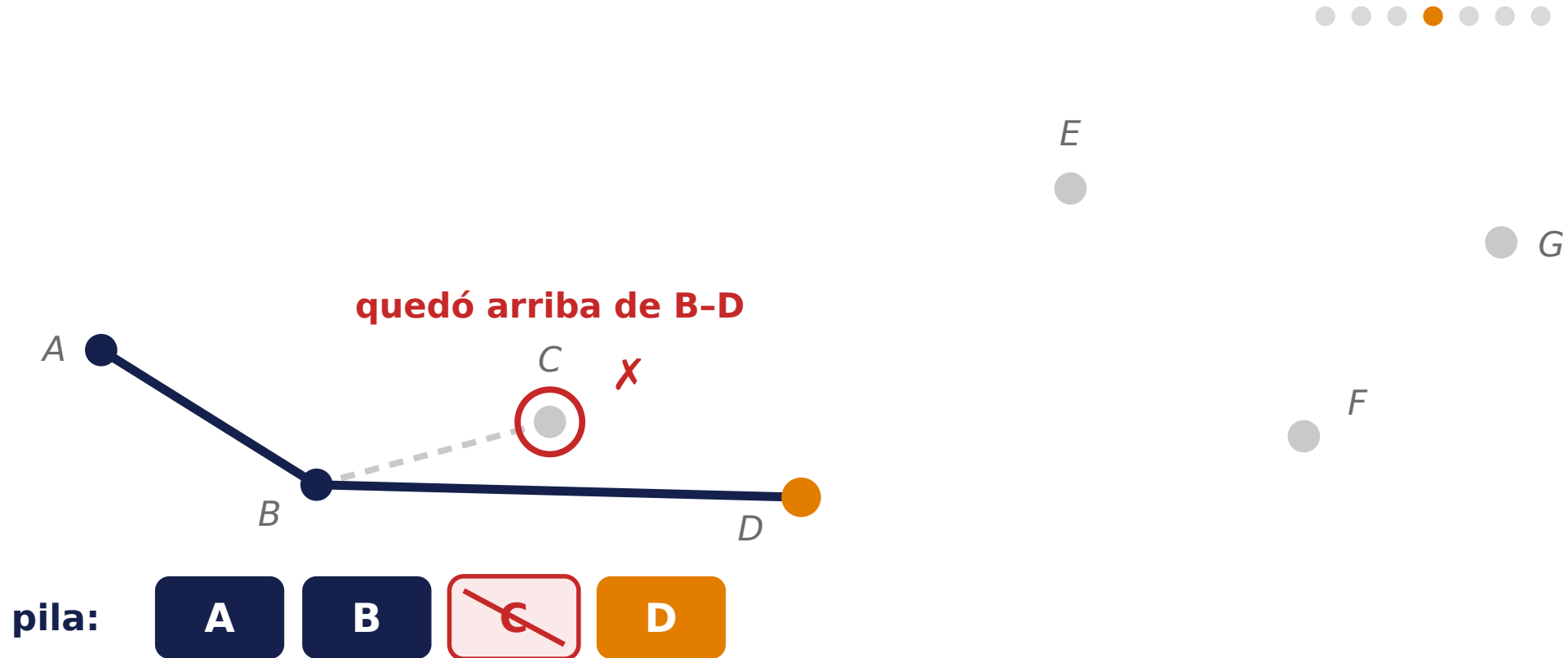
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Llega C : el giro en B mantiene la cadena hacia abajo, así que C entra a la pila.



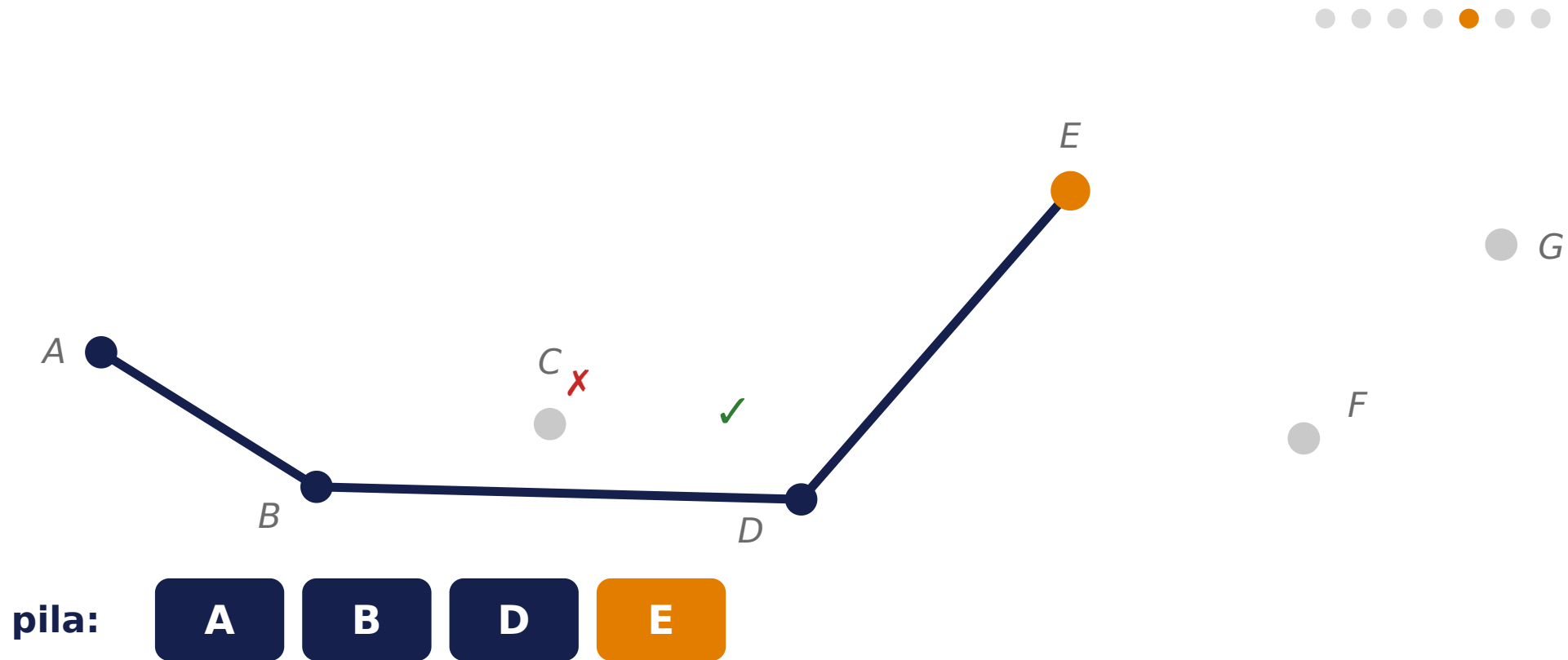
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Llega D y C queda **arriba** de la recta BD : giro malo, C **sale de la pila** y D entra.



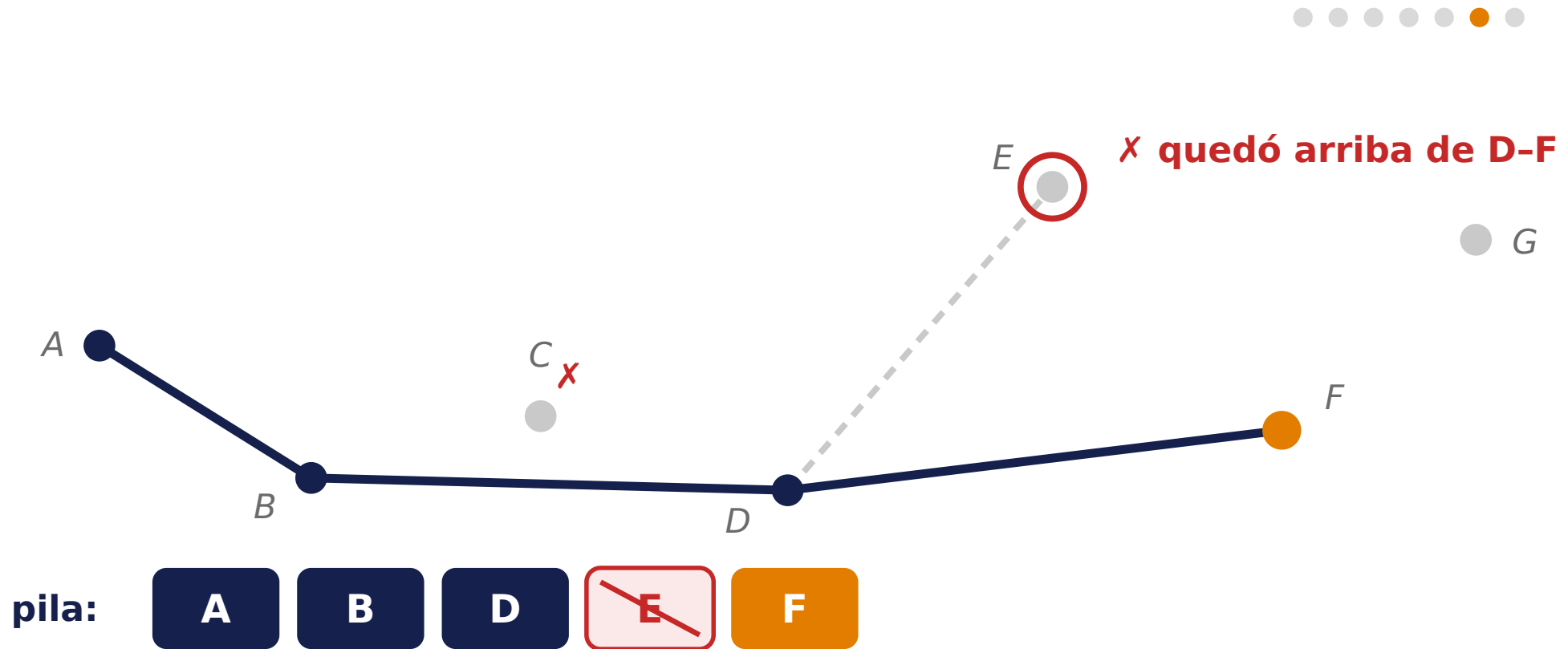
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Sin C , la cadena sigue convexa y ahora E también pasa la prueba: el giro en D es bueno.



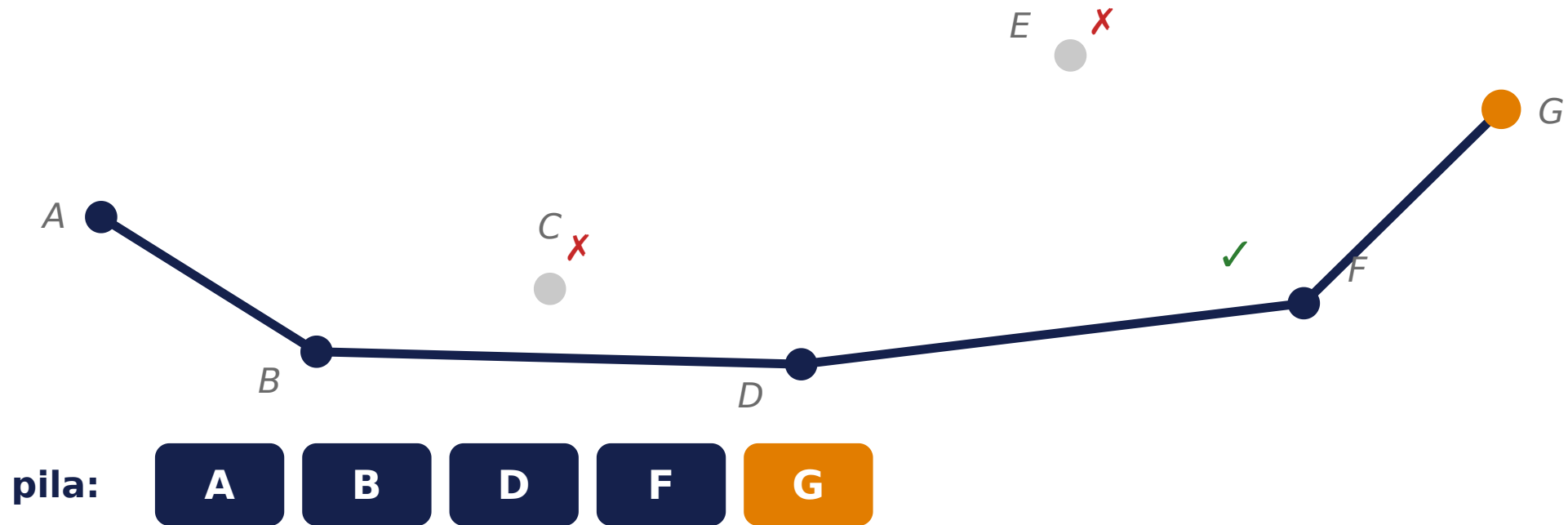
El borde convexo: la cadena, paso a paso



Llega F y ahora el giro malo está en E : **sale** E , entra F . La pila nunca guarda giros malos.



El borde convexo: la cadena, paso a paso



Cadena de abajo **lista**. La vuelta, de derecha a izquierda, construye la de arriba con la misma regla.

Nombre clásico: cadena monótona de Andrew.



El borde convexo: el costo real es ordenar

Cada punto **entra** a cada cadena a lo más una vez y **sale** a lo más una vez: todas las expulsiones juntas cuestan $O(n)$.

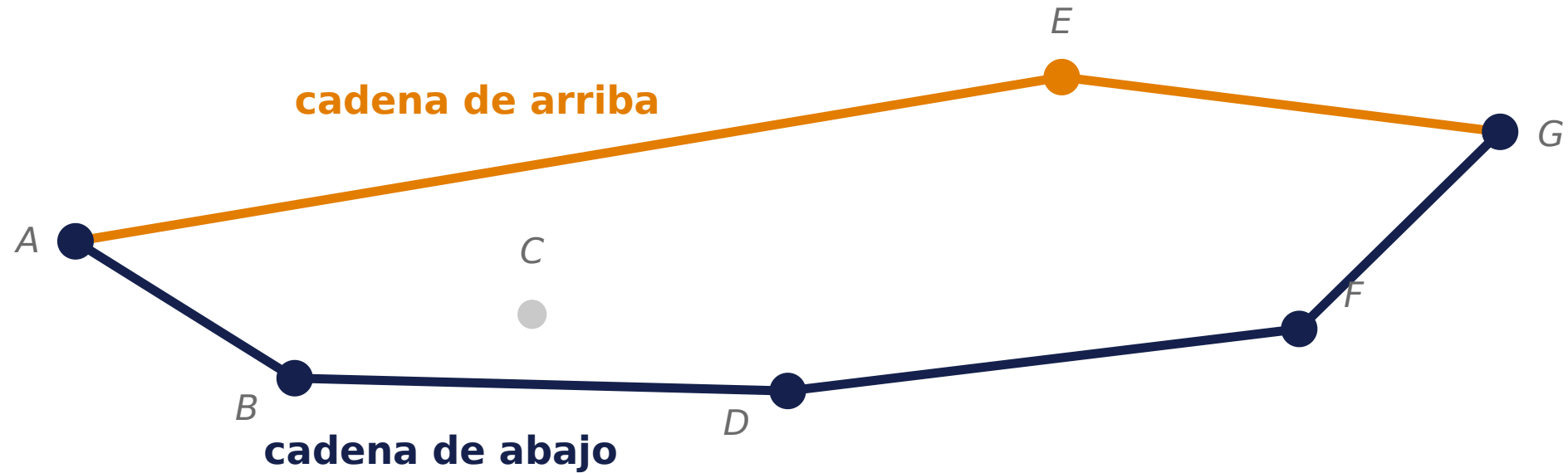
$$T(n) = \underbrace{O(n \log n)}_{\text{ordenar por } (x, y)} + \underbrace{O(n)}_{\text{construir, amortizado}} = O(n \log n)$$

Cada expulsión es una sola pregunta: el signo de `orient` con los últimos tres puntos.

Colineales en el borde (`orient` = 0): decidir si se quedan o salen y **ser consistente**; el juez acepta ambos bordes.



El borde convexo: la solución en una imagen



Ordenar por (x, y) , dos cadenas con la misma regla, concatenar: $O(n \log n)$. Y E , expulsado abajo, **trabaja arriba**.



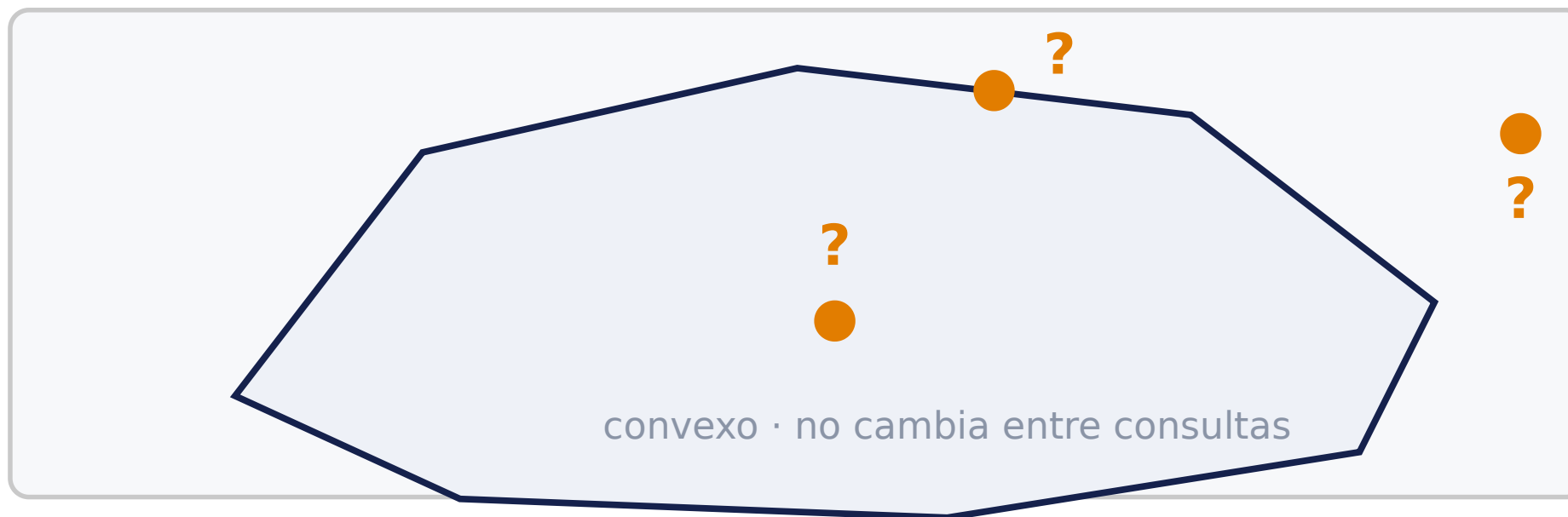
Problema: punto en polígono convexo

Un polígono **estrictamente convexo** de N vértices y Q puntos de consulta; para cada punto responder IN, OUT u ON el borde. Con $N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ (AtCoder ABC296 G, «Polygon and Points»).

A la mala: el rayo de paridad cuesta $O(N)$ por punto: $N \cdot Q = 4 \cdot 10^{10}$. El polígono **no cambia** entre consultas y eso tiene que valer algo.



Punto en convexo: muchas consultas, un polígono

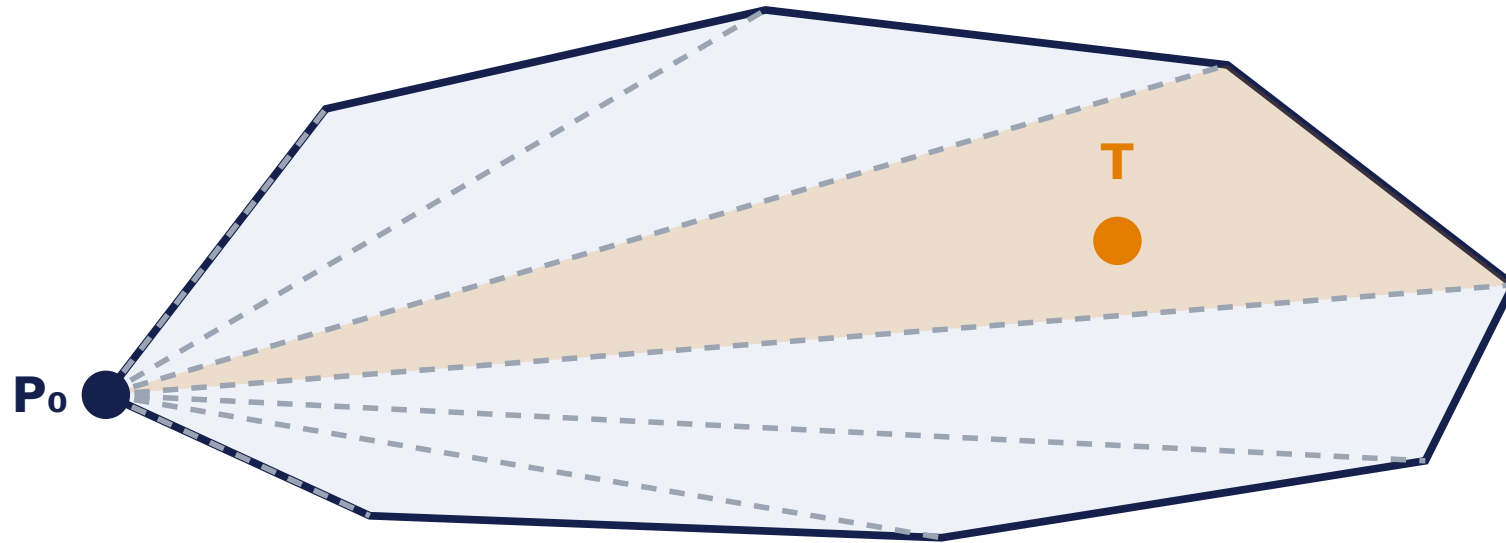


Hasta $2 \cdot 10^5$ consultas sobre el mismo polígono convexo: IN, OUT u ON.

El polígono no cambia entre consultas: ¿qué **orden** trae gratis un convexo?



Punto en convexo: el abanico

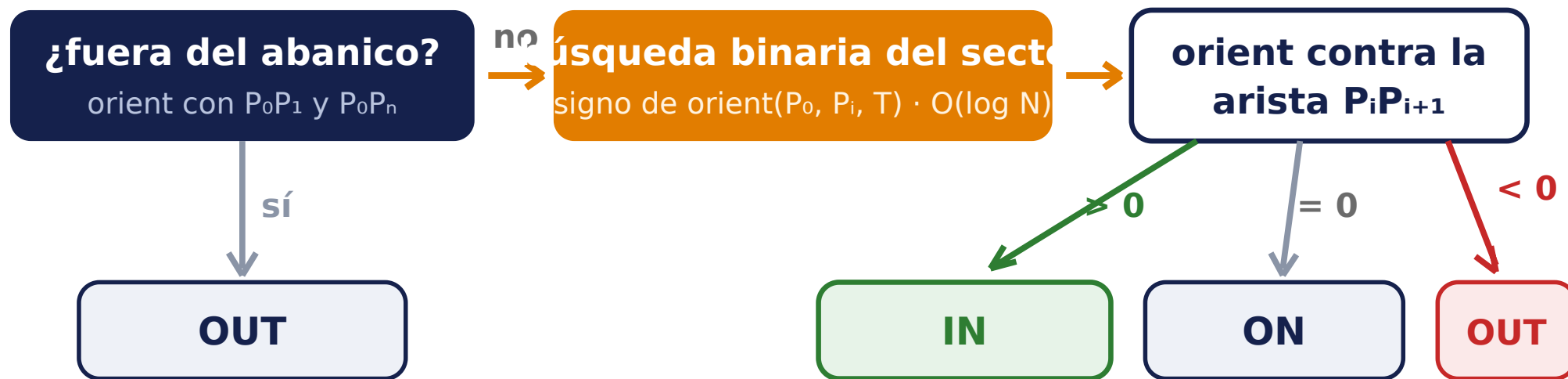


Desde P_0 , los vértices quedan ordenados por ángulo: el sector de T sale con búsqueda binaria

Los triángulos $P_0P_iP_{i+1}$ parten el convexo en un **abanico ordenado**: el signo de $\text{orient}(P_0, P_i, T)$ descarta media búsqueda por paso.



Punto en convexo: la solución en una imagen



Nada que preordenar: el convexo **ya trae** el orden angular. $O(\log N)$ por consulta, $O(N + Q \log N)$ en total.

Bloque 4: Ordenar por ángulo

1 · Segmentos

2 · Polígonos

3 · Convexos

4 · **Ángulos**

5 · Dualidad



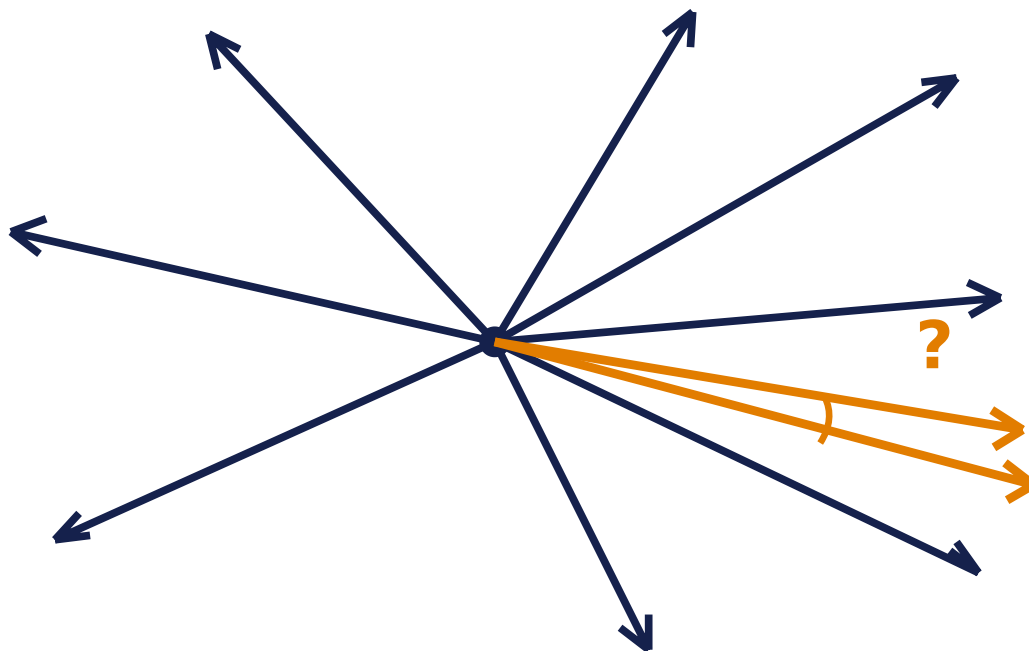
Problema: el ángulo mínimo entre vectores

Se dan $n \leq 10^5$ vectores no nulos desde el origen, sin direcciones repetidas. Hallar el par con el **ángulo no orientado mínimo** entre ellos (Codeforces 598C, «Nearest vectors»).

A la mala: todos los pares son $5 \cdot 10^9$. Y ordenar por `atan2` es el WA histórico de este problema: hay ángulos vecinos que difieren en menos que el error del `atan2`.



Ángulo mínimo: ¿el par más cerrado?

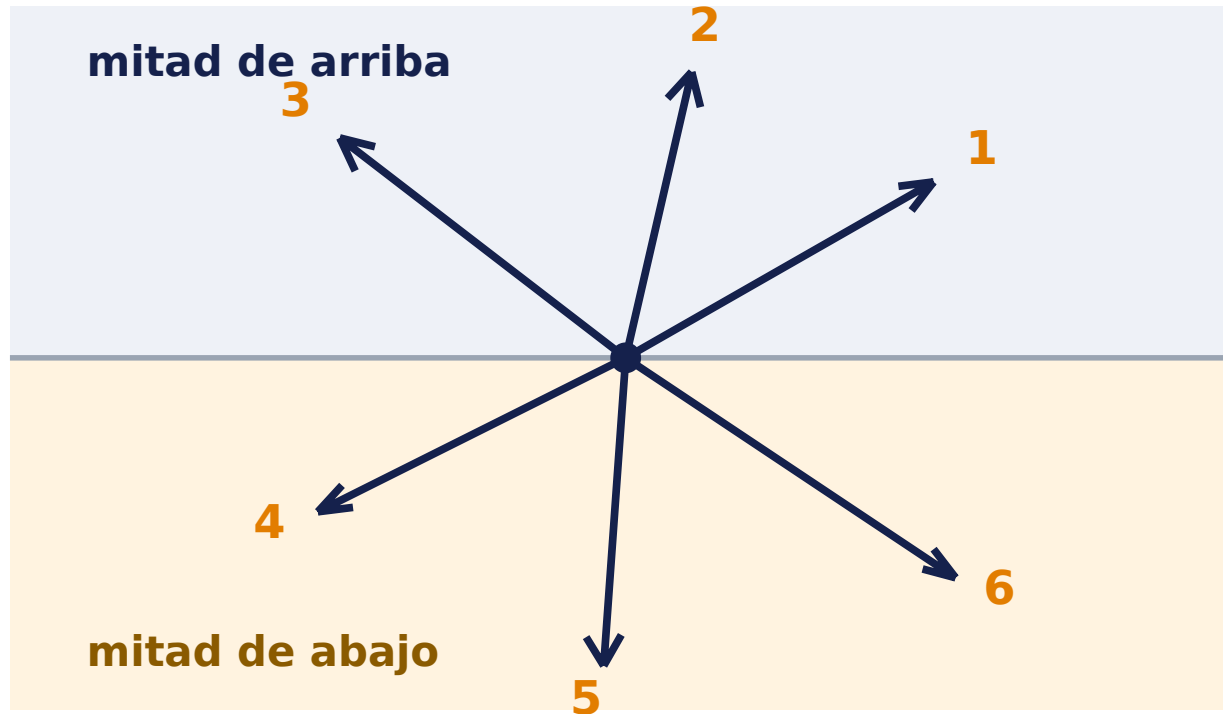


$n \leq 10^5$ vectores
sin direcciones repetidas

El ángulo no orientado más chico entre dos de los n vectores.

¿Cómo ordenar por ángulo **sin calcular ni un solo ángulo?**

Ángulo mínimo: mitades + signo



1.º · ¿qué mitad?

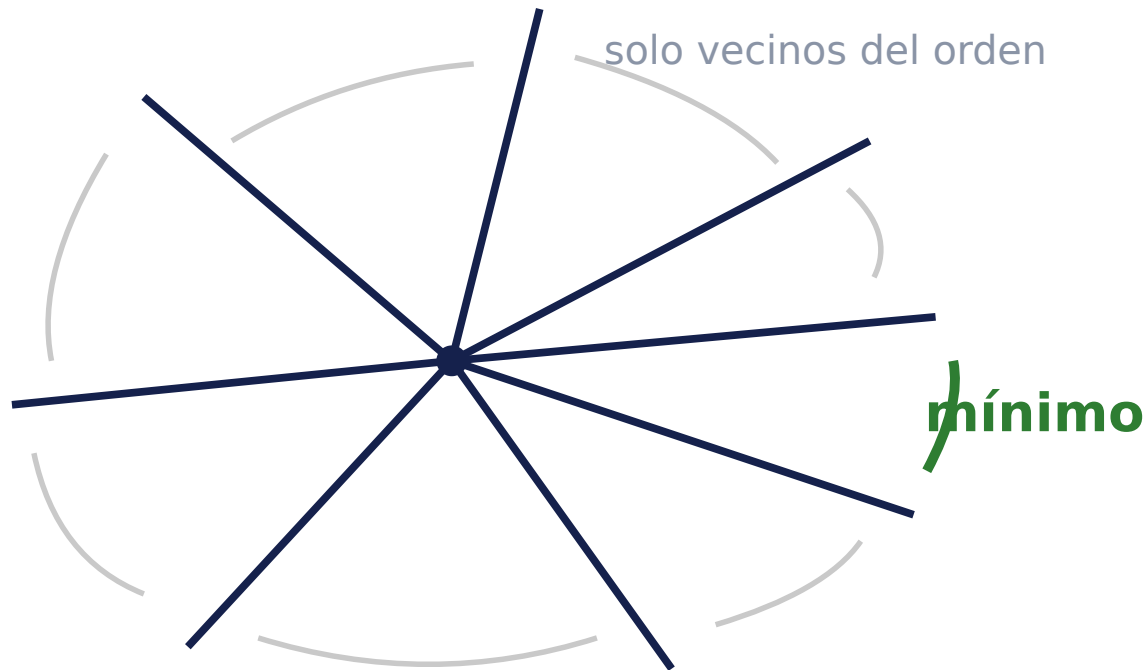
$y > 0$, o $y = 0$ con $x > 0$

2.º · misma mitad:
 $u \times v > 0 \rightarrow u$ va antes

Dentro de **media vuelta** el giro no alcanza a darse vuelta: el producto cruz ordena exacto, y solo empatan direcciones idénticas (aquí no hay).



Ángulo mínimo: la solución en una imagen



comparar dos ángulos

$$\tan \theta = |u \times v| / u \cdot v$$

$$|s_1| \cdot p_2 < |s_2| \cdot p_1$$

comparar multiplicando en cruz

$$s = u \times v \cdot p = u \cdot v$$

El mínimo vive entre **vecinos del orden circular** (incluido el par que lo cierra); el seno y el coseno de cada candidato ya están calculados: son su producto cruz y su producto punto.

Bloque 5: Dualidad

1 · Segmentos

2 · Polígonos

3 · Convexos

4 · Ángulos

5 · Dualidad



Dualidad: rectas que son puntos



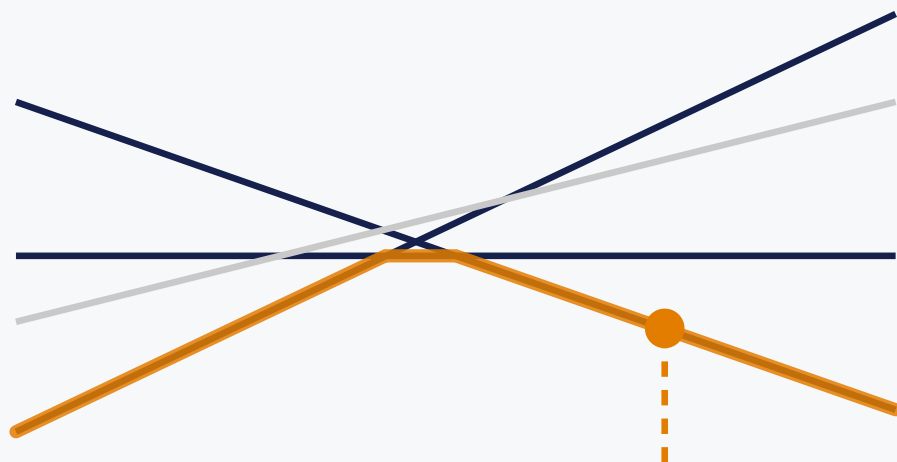
La recta $y = mx + c$ **es** el par (m, c) : la misma información, dos dibujos.

Si las rectas son puntos, ¿qué figura del bloque 3 se esconde en un montón de rectas?



Dualidad: la envolvente es un borde convexo

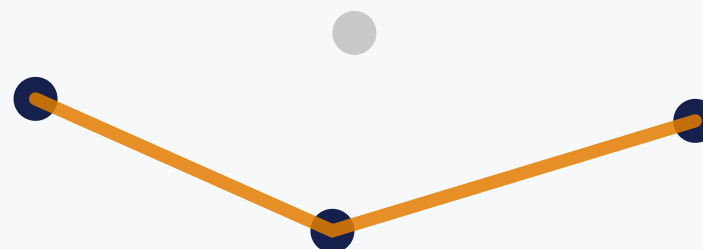
mínimo de rectas en cada x



consulta en x_0

el borde convexo de los duales

recta que nunca gana: punto interior



$\min_j (m_j x_0 + c_j) = \min_j (x_0, 1) \cdot (m_j, c_j)$: el óptimo de algo **lineal** sobre puntos vive en un vértice del **borde convexo**: la envolvente y el borde dual son lo mismo.

Tres rectas por un mismo punto $\leftrightarrow$ tres duales **colineales**: la del medio no gana ningún tramo; el orient = 0 de siempre.



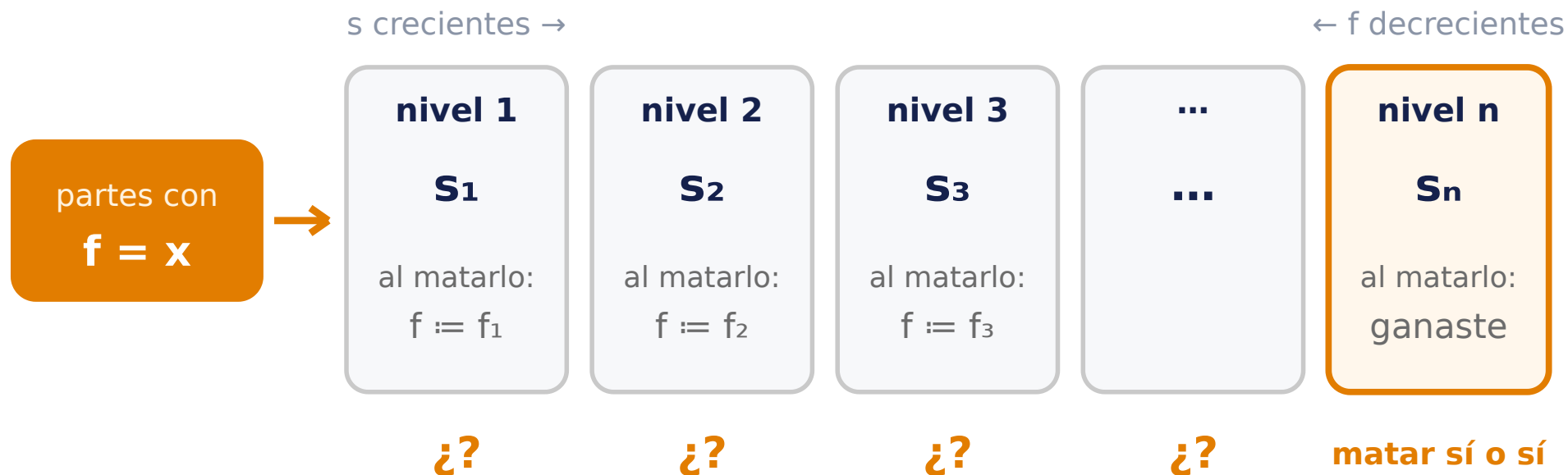
Problema: matar monstruos al menor costo

Hay n niveles, cada uno con un monstruo; se parte con factor x . Matar al monstruo i toma $s_i \cdot f$ (f = factor actual) y deja $f = f_i$; se puede escapar de todos menos del último. Minimizar el tiempo total. Con $n \leq 2 \cdot 10^5$, s_i crecientes, f_i decrecientes (CSES 2084, «Monster Game I»).

A la mala: el DP honesto prueba cada asesino previo, $dp[i] = \min_{j < i} (dp[j] + f_j s_i)$: $O(n^2) = 4 \cdot 10^{10}$.



Monstruos: ¿a cuáles matar?

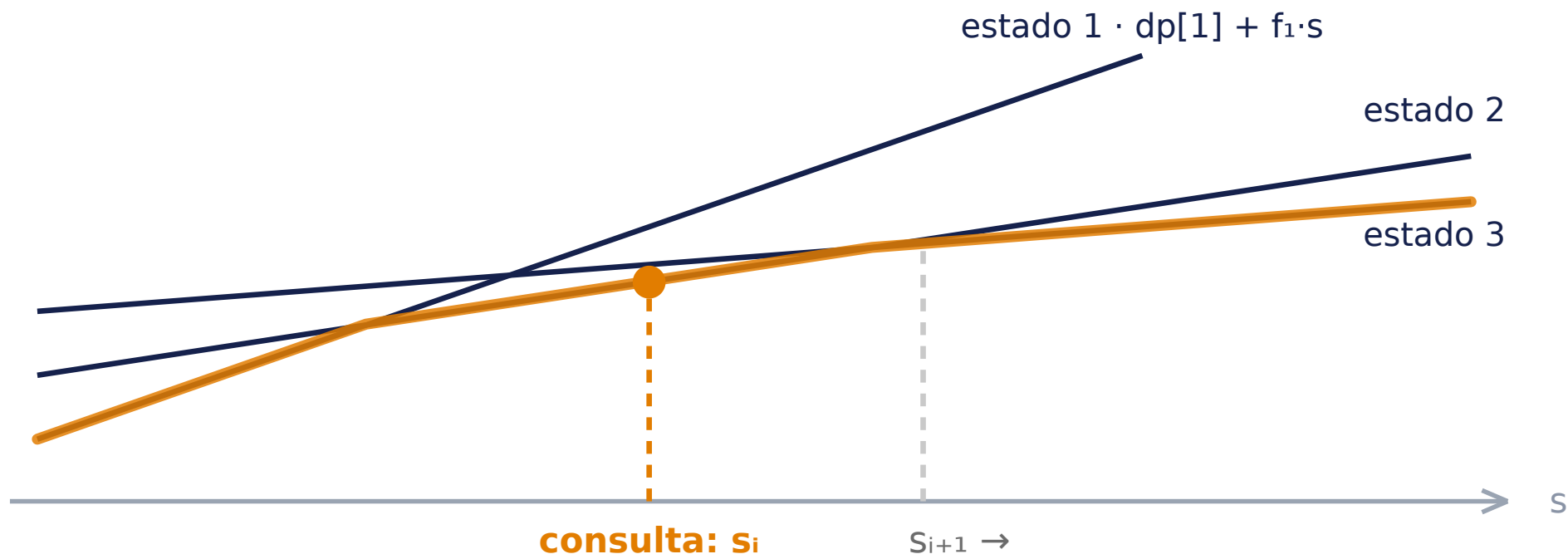


Matar al monstruo i cuesta $s_i \cdot f$ y deja $f = f_i$; escapar es gratis, pero al del nivel n hay que matarlo.

El costo $dp[j] + f_j s_i$ es **lineal** en s_i : ¿dónde vimos hoy mínimos de cosas lineales?



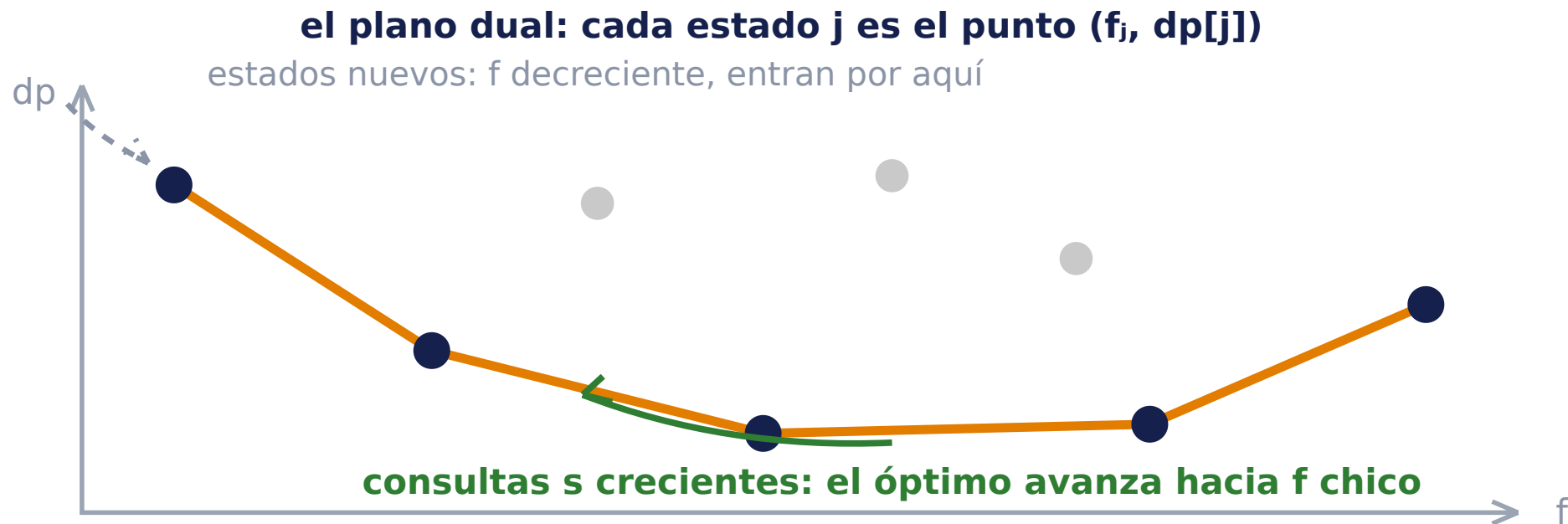
Monstruos: cada estado es una recta



Matar i después de j cuesta $dp[j] + f_j s_i$: cada estado j es la recta $(f_j, dp[j])$ y la consulta pide la **envolvente inferior** en $x = s_i$.



Monstruos: la solución en una imagen



insertar = la regla de la cadena (expulsiones incluidas) · consultar = caminar el borde · O

El DP entero se volvió el **bloque 3**: mantener el borde convexo con la regla de la cadena y caminarlo con las consultas.

Nombre clásico: *convex hull trick*; sin monotonía, árbol de Li Chao (Monster Game II, CSES 2085).



Señales para la geometría

Piden un lado, un giro, un orden

izquierda o derecha, antes o después

el signo del producto cruz

el lado · ángulo mínimo

Piden tocar o contener

segmentos que se cruzan, punto adentro

orientaciones + colineales con caja

cruce de segmentos · punto en polígono

Piden áreas

2A siempre es entero

el cordón: triángulos firmados

área del polígono

El borde manda

envolver puntos, consultar un convexo

el borde + búsqueda binaria en el abanico

borde convexo · punto en convexo

ímino o máximo de rectas? Dualidad: cada recta es un punto; la envolvente, un bor

Son **señales**, no un árbol de decisión: los problemas las mezclan, y todo corre sobre dos cuentas: $u \cdot v$ y $u \times v$.



Para practicar

Polygons

Codeforces 166B

¿B estrictamente dentro de A?

bloques 1 · 3

Robot Protection

Kattis · robotprotection

el borde convexo + el cordón

bloques 2 · 3

Blowing Candles

Kattis · SWERC 2017

el ancho del borde convexo

bloque 3

7

AtCoder ABC225 E

intervalos angulares exactos

bloque 4

Castle Construction

Codeforces 1284E

barrido angular por cada punto

bloque 4

Monster Game II

CSES 2085

dualidad sin monotonía: Li Chao

bloque 5

Seis problemas reales, en orden de bloque: la misma cuenta en todos.

¡Fin!

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a \cdot c + b \cdot d$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = a \cdot d - b \cdot c$$